

拉伸法测杨氏模量

物理实验中心



实验目的

- ◆掌握拉伸法测量金属的杨氏模量
- ◆掌握光杠杆测量微小长度的原理和方法，会调节、使用望远镜
- ◆学会逐差法处理数据
- ◆了解运用有效数字选择配套仪器的方法
- ◆掌握间接测量结果的不确定度的计算方法

实验仪器：杨氏模量仪、望远镜、千分尺、游标卡尺、卷尺、拉力计



实验原理

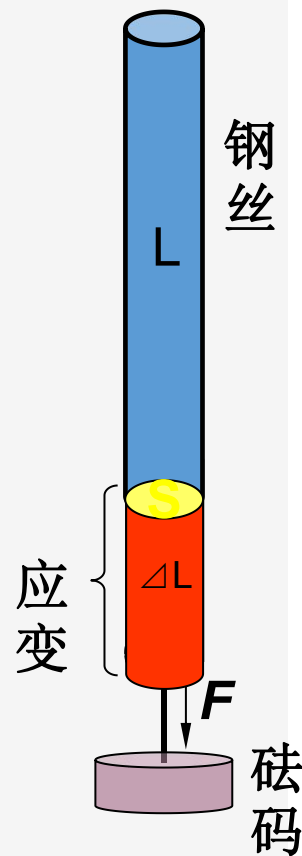
设一根粗细均匀金属棒长为 L ，横截面积为 S ，在受到沿长度方向的外力 F 作用下伸长(或缩短)量为 ΔL 。根据Hooke定律，在弹性限度内，金属内部单位面积的力 $\frac{F}{S}$ (称为胁强或应力)与相对伸长量 $\frac{\Delta L}{L}$ (称为胁变)成正比，即

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L}$$

其中比例系数 E 就是该材料的杨氏弹性模量，简称杨氏模量，量纲是 $\text{N}\cdot\text{m}^{-2}$ 或 Pa 。 即

$$E = \frac{FL}{S\Delta L}$$

由于 ΔL 是微小形变量（数量级为 10^{-2}mm ），无法用一般的长度测量仪器进行测量，因此实验中用光杠杆放大原理进行测量。



仪器与测量量

F : 砝码对钢丝所产生的重力($F=mg$)

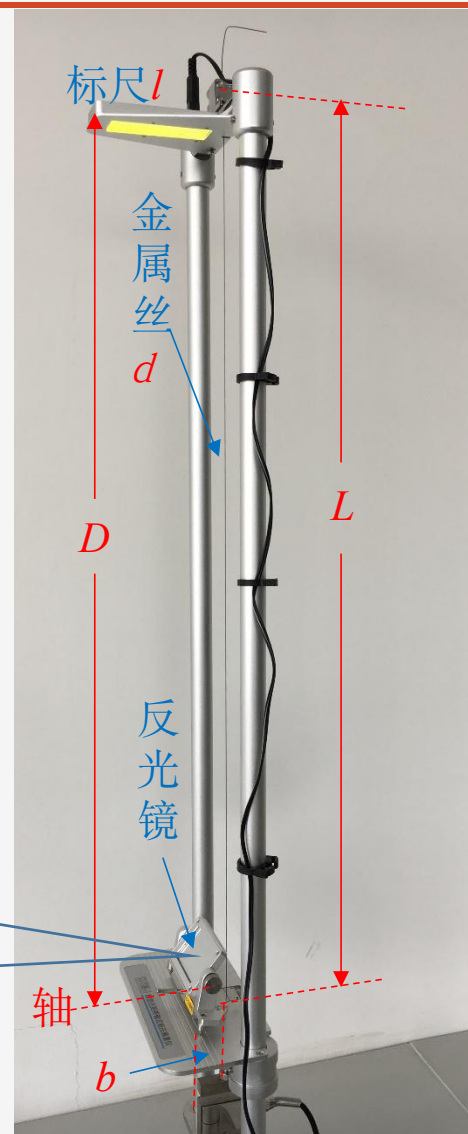
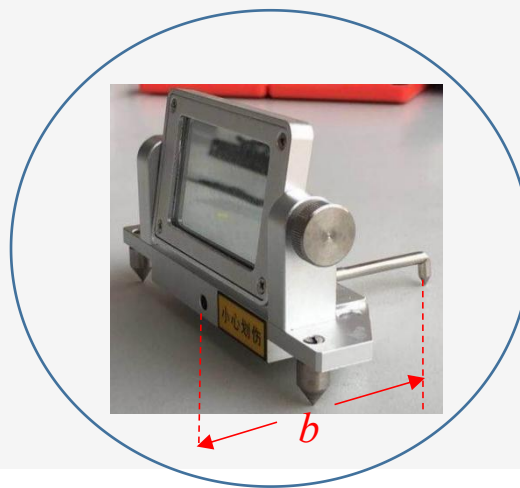
L : 钢丝的长度 (用卷尺测量)

D : 光杠杆镜面到标尺的垂直距离 (用卷尺测量)

d : 钢丝的直径 (用螺旋测微器测量)

b : 光杠杆前后足的垂直距离 (用游标卡尺测量)

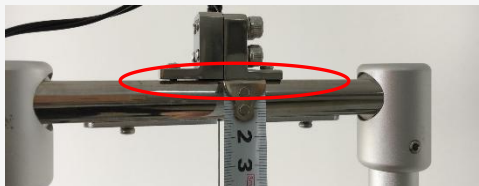
l : 增加拉力时望远镜中的标尺位置增量



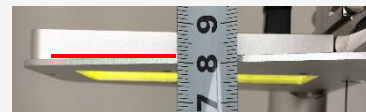
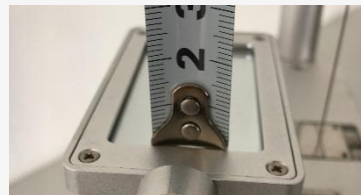
实验步骤

1. 测量 L 、 D 、 d 、 b

(1) L : 从图示位置测量到台面



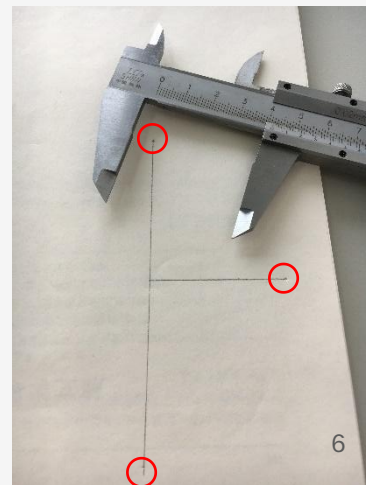
(2) D : 从水平放置的镜面测量到标尺框上沿



(3) d : 测量仪器上端金属丝直径



(4) b : 在白纸上按压出光杠杆前后足的痕迹, 再画出直线测量其垂直距离



实验步骤

1. 装置调节

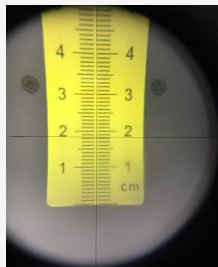
(1) 首先将砝码旋转松弛状态，按一下数字拉力计的蓝色清零按钮，此时数值为零。



(2) 增加砝码，使得拉力计为1kg，再次清零。（这样做的目的是使金属丝拉直，并重新选择了零点，避开初始拉伸时的非线性关系。）



(3) 调节反射镜和望远镜的位置，旋转皮桶调节焦距，使得在镜筒中看到清晰的尺读数。旋转物镜保证叉丝水平。

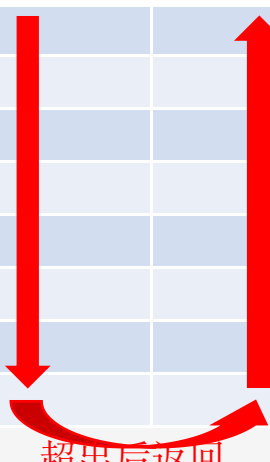


实验步骤

2. 测量每增加1kg和4kg时标尺的度数

(1) 每增加1kg重量，记录标尺读数。超出7kg后再返回，每减少1kg重量，记录标尺读数。求出平均值。

增重(kg)	标尺读数 r_i (cm)	标尺读数 r'_i (cm)	标尺均值 $\bar{r}_i$ (cm)
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			



超出后返回

(2) 逐差法，求出每增加4kg重量时标尺读数增量（即后4组数值对应减去前4组数值）。并求出4次增量的平均值。

逐差读数 $l_i = r_{i+4} - r_i$ (cm)	
平均值 $\bar{l}_i$	

实验步骤

3. 数据处理

(1) 原始数据: $L=$, $D=$, $d=$, $b=$, $l_1=$

(2) 计算杨氏模量 E (注意逐差法每增加4kg重量, 因此公式中的 $F=4 \times 9.8\text{N}$ 。)

(3) 只考虑钢丝长度 L 和金属丝直径 d 的不确定度, 取最小刻度的一半, $\Delta L=0.5\text{mm}$, $\Delta d=0.005\text{mm}$ 。利用不确定度合成公式, 写出化简公式, 并计算杨氏模量的相对不确定度 (参考 P_4 不确定度的合成) :

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(2 \frac{\Delta d}{d}\right)^2}$$

注意事项

1. 实验时反光镜前足摆放在金属丝升降台面上!
2. 螺旋测微器在测量时应旋转尾部棘轮，不能转动中部大棘轮，过力旋转可能导致测微器损坏
3. 螺旋测微器需要进行零点校正，如果不会操作可以找任课老师。
4. 在增加拉力测量过程中，不可以移动装置之间的相对位置，否则光路改变，要重新测量。
5. 在一次顺序测量过程中，砝码旋钮不可在中途反向旋转，否则产生多余的螺距影响。